МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Кафедра ПЗКС



ЗВІТ

з практичної роботи №3

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-1
Ієвлєв Р. К.

Перевірила:
Шевченко Ю. О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case)

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.1. Об’єкт тестування

Об’єктом тестування обрано смартгодинник. Це електронний пристрій, призначений для відображення часу, отримання сповіщень зі смартфона та відстеження окремих показників активності. Для перевірки якості розглядаються такі складові: дисплей, корпус, ремінець, кнопки керування, акумулятор, датчик пульсу та роз’єм для заряджання.

Мета тестування — перевірити працездатність основних компонентів, зручність керування, стабільність роботи та відсутність очевидних дефектів під час звичайного використання.

2. Тест-кейси

Фактичний результат у наведених тест-кейсах не заповнений, оскільки реальне тестування пристрою не проводилося. Після виконання перевірок у цьому полі потрібно зазначити отриманий результат і статус: Pass, Fail або Blocked.

TC-01. Перевірка ввімкнення смартгодинника

Пріоритет	High
Тип	Positive
Передумови (Pre-conditions)	Пристрій заряджений; годинник вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Натиснути й утримувати кнопку живлення. 2. Дочекатися завершення запуску пристрою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На дисплеї з’являється заставка запуску. 2. Після завантаження відкривається головний екран.
Фактичний результат (Actual Result)	Не виконано (потрібно перевірити).

TC-02. Перевірка відображення часу на дисплеї

Пріоритет	High

Тип	Positive
Передумови (Pre-conditions)	Смартгодинник увімкнений; налаштування часу задані.
Кроки (Steps)	1. Подивитися на головний екран годинника. 2. Порівняти показаний час із контрольним часом.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Дисплей вмикається та відображає поточний час. 2. Час відповідає встановленому часовому поясу.
Фактичний результат (Actual Result)	Не виконано (потрібно перевірити).

ТС-03. Перевірка реакції сенсорного дисплея

Пріоритет	High
Тип	Positive
Передумови (Pre-conditions)	Годинник увімкнений; дисплей не заблокований.
Кроки (Steps)	1. Торкнутися центральної частини дисплея. 2. Провести пальцем по екрану вліво та вправо.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Дисплей реагує на дотики. 2. Перемикання екранів відбувається відповідно до напрямку свайпу.
Фактичний результат (Actual Result)	Не виконано (потрібно перевірити).

ТС-04. Перевірка механічної кнопки керування

Пріоритет	Medium
Тип	Positive
Передумови (Pre-conditions)	Годинник увімкнений; відкрито головний екран.
Кроки (Steps)	1. Натиснути основну кнопку один раз. 2. Перевірити зміну стану екрана або відкриття призначеного меню.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Натискання реєструється. 2. Виконується дія, передбачена налаштуваннями кнопки.
Фактичний результат (Actual	Не виконано (потрібно перевірити).

Result)	

ТС-05. Перевірка надійності кріплення ремінця

Пріоритет	High
Тип	Positive
Передумови (Pre-conditions)	Годинник вимкнений і знятий із руки.
Кроки (Steps)	1. Оглянути місця з’єднання ремінця з корпусом. 2. Обережно перевірити, чи зафіксовані обидві частини ремінця.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Ремінець надійно закріплений. 2. На кріпленнях немає тріщин або видимих пошкоджень.
Фактичний результат (Actual Result)	Не виконано (потрібно перевірити).

ТС-06. Перевірка заряджання акумулятора

Пріоритет	High
Тип	Positive
Передумови (Pre-conditions)	Рівень заряду нижчий за 100%; зарядний пристрій справний.
Кроки (Steps)	1. Під’єднати зарядний пристрій до джерела живлення. 2. Прикласти зарядний контакт до відповідної ділянки годинника. 3. Перевірити індикатор заряджання.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Годинник розпізнає підключення зарядного пристрою. 2. На екрані відображається процес заряджання або відповідний індикатор.
Фактичний результат (Actual Result)	Не виконано (потрібно перевірити).

ТС-07. Перевірка відображення рівня заряду

Пріоритет	Medium
Тип	Positive

Передумови (Pre-conditions)	Смартгодинник увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Відкрити меню швидких налаштувань або розділ батареї. 2. Знайти індикатор рівня заряду.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На екрані відображається значення або графічний індикатор заряду. 2. Індикатор не має бути порожнім за наявності заряду акумулятора.
Фактичний результат (Actual Result)	Не виконано (потрібно перевірити).

ТС-08. Перевірка роботи датчика пульсу

Пріоритет	High
Тип	Positive
Передумови (Pre-conditions)	Годинник увімкнений; датчик не закритий; пристрій правильно розміщений на зап’ясті.
Кроки (Steps)	1. Відкрити програму вимірювання пульсу. 2. Запустити вимірювання. 3. Дочекатися завершення отримання показників.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Пристрій запускає вимірювання. 2. На екрані з’являється числове значення або повідомлення про результат вимірювання.
Фактичний результат (Actual Result)	Не виконано (потрібно перевірити).

ТС-09. Перевірка підключення до смартфона

Пріоритет	High
Тип	Positive
Передумови (Pre-conditions)	На смартфоні ввімкнено Bluetooth; сумісний застосунок встановлено; годинник увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Відкрити застосунок керування годинником на смартфоні. 2. Увімкнути пошук пристроїв. 3. Вибрати смартгодинник зі списку та підтвердити з’єднання.
Очікуваний	1. Смартфон знаходить годинник.

результат (Expected Result)	2. Після підтвердження встановлюється з’єднання. 3. У застосунку відображається стан підключення.
Фактичний результат (Actual Result)	Не виконано (потрібно перевірити).

TC-10. Перевірка поведінки за неправильного PIN-коду

Пріоритет	Medium
Тип	Negative
Передумови (Pre-conditions)	На годиннику встановлено PIN-код блокування; пристрій заблокований.
Кроки (Steps)	1. Відкрити екран введення PIN-коду. 2. Ввести неправильну комбінацію цифр. 3. Підтвердити введення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Годинник не розблоковується. 2. Система повідомляє про неправильний PIN-код або пропонує повторити введення.
Фактичний результат (Actual Result)	Не виконано (потрібно перевірити).

3. Контрольні питання

Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для систематичної перевірки продукту відповідно до визначених вимог. Вони допомагають перевірити функціональність, виявити помилки, зафіксувати очікувані результати та зробити тестування послідовним і відтворюваним.

Основні атрибути тест-кейсу?

Основними атрибутами є унікальний ID, назва, пріоритет, передумови, кроки виконання, очікуваний результат і фактичний результат. Також у тест-кейсі можуть зазначатися тип перевірки, компонент та пристрій.

Які типи тест-кейсів існують?

За характером перевірки найчастіше виділяють позитивні та негативні тест-кейси. Позитивні перевіряють роботу системи за коректних умов і даних, а негативні — її реакцію на неправильні дані або нестандартні умови.

Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс — це перевірка, у якій використовуються некоректні дані або порушуються передбачені умови, щоб переконатися, що система правильно обробляє помилкову ситуацію та не виконує неприпустиму дію.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було обрано смартгодинник як об’єкт тестування та складено 10 тест-кейсів для перевірки його основних компонентів і функцій. Перевірки охоплюють запуск пристрою, роботу дисплея й кнопки, стан ремінця, заряджання, датчик пульсу, підключення до смартфона та обробку неправильного PIN-коду. Також було опрацьовано основні атрибути тест-кейсу, їх призначення та відмінності між позитивними й негативними перевірками.